



湖南科技大学
Hunan University of Science and Technology

本科毕业设计（论文）

题 目	公路隧道下穿高压输电铁塔 施工风险分析及防控技术
作 者	杨桐
学 院	资源环境与安全工程
专 业	安全工程
学 号	2201020320
校内指导老师	黄飞
校外指导老师	

二〇二六年 四 月 二十 日

摘要

随着我国公路交通网络持续向山区、城镇密集区延伸，公路隧道下穿高压输电铁塔的工程场景日益增多。高压输电铁塔对地层沉降、基础倾斜与爆破振动高度敏感，隧道施工引发的地层扰动易造成铁塔基础不均匀沉降、塔身倾斜甚至倒塌，进而诱发大面积停电、设备损毁等重大安全事故与社会影响。当前该类工程面临地质条件复杂、风险耦合性强、管控标准严苛、现有风险评价与防控技术针对性不足、智能化水平偏低等突出问题，施工安全与电力设施保护双重压力显著。

本文以公路隧道下穿高压输电铁塔施工为研究对象，综合运用文献调研、理论分析、数值模拟、风险评价与工程实证等方法，系统识别施工全过程风险因素；构建层次分析法-模糊综合评价法风险评价模型，结合 LEC 法与事故树分析法开展定量风险评估，揭示隧道-地层-铁塔耦合作用下的风险演化规律；从开挖工法优化、地层预加固、爆破振动控制、铁塔基础防护、智能化监测预警五个维度，研发成套风险防控技术，并依托海南三道隧道下穿 220kV 高压输电铁塔工程完成实证验证。

研究主要结论如下：

第一，识别出铁塔基础不均匀沉降、爆破振动损伤、围岩失稳坍塌、开挖工法不当、监测预警滞后为五大核心风险，其中基础沉降为最高等级风险。第二，揭示了隧道开挖卸荷与爆破振动引发地层变形、进而传递至铁塔基础导致结构失稳的耦合作用机理，明确了变形与振动控制关键阈值。第三，形成差异化工法选型标准：正下穿极高风险段宜采用双侧壁导坑法，侧穿段宜采用单侧壁导坑法，三台阶预留核心土法不适用于下穿铁塔段。第四，构建的成套防控技术可将铁塔基础沉降控制在 19.22mm 以内，爆破振动速度降至 2.5cm/s 以下，满足规范与工程安全要求。第五，实证工程实现施工零事故、电力零故障，验证了风险评价模型与防控技术的科学性、可行性与实用性，可为同类工程提供理论支撑与技术参考。

关键词：公路隧道；高压输电铁塔；风险评价；防控技术；数值模拟

ABSTRACT

With the continuous expansion of China's highway transportation network into mountainous areas and densely populated urban regions, the engineering scenario of highway tunnels underpassing high-voltage transmission towers has become increasingly common. High-voltage transmission towers are highly sensitive to ground settlement, foundation inclination and blasting vibration. Strata disturbances caused by tunnel construction tend to induce uneven settlement, tower inclination or even collapse of tower foundations, triggering major safety accidents and social impacts such as large-scale power outages and equipment damage. At present, such projects face prominent problems including complex geological conditions, strong risk coupling, strict control standards, insufficient pertinence of existing risk assessment and prevention-control technologies, and low intelligentization levels, leading to significant dual pressures on construction safety and power facility protection.

Taking the construction of highway tunnels underpassing high-voltage transmission towers as the research object, this paper adopts a comprehensive approach combining literature research, theoretical analysis, numerical simulation, risk assessment and engineering verification. It systematically identifies risk factors throughout the construction process, establishes a risk assessment model based on Analytic Hierarchy Process-Fuzzy Comprehensive Evaluation, conducts quantitative risk assessment combined with the LEC method and Fault Tree Analysis, and reveals the risk evolution law under the tunnel-strata-tower coupling effect. A complete set of risk prevention-control technologies is developed from five dimensions: optimization of excavation methods, strata pre-reinforcement, blasting vibration control, tower foundation protection and intelligent monitoring and early warning, which are verified through engineering practice based on the Sandao Tunnel project underpassing a 220 kV high-voltage transmission tower in Hainan.

The main conclusions are as follows:

First, Five core risks are identified: uneven settlement of tower foundations, blasting

vibration damage, surrounding rock instability and collapse, improper excavation methods, and lagging monitoring and early warning, among which foundation settlement is the highest-level risk. Second, The coupling mechanism is revealed, in which tunnel excavation unloading and blasting vibration trigger strata deformation that transfers to tower foundations and causes structural instability, with key thresholds for deformation and vibration control defined. Third, A differentiated method selection standard is formed: the double-side pilot tunnel method is suitable for ultra-high-risk direct underpassing sections, the single-side pilot tunnel method for side-underpassing sections, and the three-step core soil reservation method is inapplicable to underpassing sections. Forth, The integrated prevention-control system can limit tower foundation settlement within 19.22 mm and reduce blasting vibration velocity below 2.5 cm/s, meeting specifications and engineering safety requirements. Fifth, The verified project achieves zero construction accidents and zero power failures, validating the scientificity, feasibility and practicability of the risk assessment model and prevention-control technologies, which can provide theoretical support and technical references for similar projects.

Keywords: Highway Tunnel; High-Voltage Transmission Tower; Construction Risk; Risk Evaluation; Preventive and Control Technology; Numerical Simulation

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	3
1.2 国内外研究现状	4
1.2.1 国外研究现状	4
1.2.2 国内研究现状	5
1.2.3 研究现状评述	6
1.3 研究内容及技术路线	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 研究方法	7
1.3.3 技术路线	8
第二章 隧道下穿建筑物围岩变形及高压输电铁塔施工风险分析	9
2.1 隧道下穿建筑物力学分析	9
2.1.1 隧道开挖卸荷力学机理	9
2.1.2 铁塔基础受力分析	9
2.1.3 隧道-地层-铁塔耦合力学模型	9
2.2 隧道下穿建筑物沉降变形分析	10
2.2.1 地表沉降计算理论	10
2.2.2 爆破振动沉降分析	11
2.2.3 铁塔基础变形控制标准	11
2.3 隧道下穿高压输电铁塔施工风险工程简介	12
2.4 隧道下穿高压输电铁塔施工评价方法	13
2.5 隧道下穿高压输电铁塔施工 LEC 法风险评价	14
2.5.1 风险因素识别	14
2.5.2 评价结果分析	15
2.6 隧道下穿高压输电铁塔施工事故树风险评价	16

2.6.1 事故树构建	16
2.6.2 定量计算	16
2.7 隧道下穿高压输电铁塔施工风险评价结论	17
第三章 隧道下穿铁塔施工风险防控技术及工程实证应用	18
3.1 不同开挖工法的沉降分析	18
3.1.1 左线单侧壁导坑法隧道及铁塔稳定性分析	18
3.1.2 右线单侧壁导坑法隧道及铁塔稳定性分析	18
3.1.3 左线双侧壁导坑法隧道及铁塔稳定性分析	19
3.1.4 右线双侧壁导坑法隧道及铁塔稳定性分析	19
3.1.5 三台阶预留核心土法稳定性分析	19
3.1.6 工法比选结论	19
3.1.7 下穿铁塔段工法适用范围	20
3.2 下穿高压铁塔段隧道单段最大爆破药量	20
3.3 高压铁塔预加固方案	21
3.3.1 铁塔基础地表预加固技术	22
3.3.2 铁塔基础结构补强措施	22
3.3.3 施工期间临时防护与管控要求	23
3.4 爆破振动精细化控制技术	23
3.4.1 爆破参数动态优化设计	23
3.4.2 微差起爆与减震工艺应用	24
3.4.3 爆破振动实时监测与预警	24
3.5 智能化实时监测预警体系	25
3.5.1 监测点位布设与监测内容	25
3.5.2 自动化监测与数据传输系统	26
3.5.3 分级预警与应急处置机制	26
3.6 施工过程专项管控措施	26
3.6.1 专项施工组织与工序管控	27
3.6.2 人员培训与安全管理	27
3.6.3 多方协同联动机制	27

3.7 实证工程概况与防控方案实施	27
3.8 监测数据结果与分析	28
3.8.1 铁塔变形监测结果	28
3.8.2 爆破振动监测结果	29
3.8.3 隧道围岩变形监测结果	29
3.9 防控效果综合评价	29
3.10 施工过程问题与优化改进措施	30
第四章 结论与展望	31
4.1 研究结论	31
4.2 研究创新点	32
4.3 研究不足与展望	32
4.3.1 研究不足之处	32
4.3.2 未来研究展望	32
参 考 文 献	34
致 谢	37

第一章 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

近些年，国内公路交通基础建设进入到高质量发展的时期，比如山区高速公路，城市快速路这一类的工程，大量采用隧道的方式去穿越复杂的地形以及建构筑物比较密集的地方。截至 2024 年年末，全国公路隧道的总数已经达到 2.8 万多座，总里程超过 2.4 万公里，其中浅埋隧道以及小净距隧道的占比在一年一年地提升。同时国内高压输电网络的覆盖范围不断地扩大，220kV 及以上的输电铁塔在城乡各处都有分布，隧道工程和高压输电线路交叉跨越的工作状况越发频繁起来，公路隧道从高压输电铁塔下方穿过已经成为交通工程和电力工程交叉领域里的典型复杂工作状况。

高压输电铁塔具有塔身高耸、基础埋深大、结构刚度大、变形控制严格等特点，根据《架空输电线路基础设计技术规程》（DL/T 5219-2014）、《高耸结构设计规范》（GB50135-2006）规定：塔高小于 50m 的铁塔基础倾斜率允许值为 0.6‰，相邻基础不均匀沉降差限值为 0.002L（L 为基础中心距），基础最大沉降允许值为 20mm。而隧道施工过程中的开挖卸荷、爆破振动、地层扰动会引发围岩变形、地表沉降，直接传递至铁塔基础，导致基础不均匀沉降、塔身倾斜、构件开裂，严重时引发倒塔事故，造成区域电网瘫痪、设备损毁、人员伤亡，带来巨大经济损失与恶劣社会影响。

统计国内近十年隧道下穿高压输电铁塔施工的事故情况（表 1.1），一共出现安全隐患以及事故十七起，其中铁塔基础沉降超标有十一起，塔身倾斜四起，爆破振动损伤两起，事故主要的诱因集中在开挖工法不合适，爆破药量过量，地层加固不足，监测预警落后这四个方面，突出了该工况下施工风险管控的急迫和重要。

表 1.1 国内隧道下穿高压输电铁塔施工事故统计

事故年份	工程名称	铁塔电压等级	事故类型	诱因
2015	惠州南山快速路 隧道	220kV	基础沉降超标	浅埋段开挖扰动

2017	京沈客运专线 (京沈高铁)望 京隧道工程	110kV	管片遭击穿引 发的邻近塔基 沉降险情事故	隧道施工过程中,盾构段右线 第 397 环管片 意外被地表打 桩击穿,突发大 流量涌水并导 致地层严重流 失,直接打破地 层平衡,危及地 表邻近的 110kV 高压电力铁塔 基础。
2019	海南三道隧道	220kV	基础沉降预警	围岩破碎未预加 固
2021	武汉轨道交通 前川线(百泰路 站~北车基地 站区间)	110kV 及以上	浅覆土施工引 起的侧向土体 位移与不均匀 沉降预警	隧道在浅覆土 工况下穿越强 风化砂砾岩及 黏土层,侧穿/ 下穿高压铁塔。 由于局部围岩 开挖卸荷控制 不当,土体向洞 内产生剪切挤 压,引发铁塔基 座不均匀沉降 超限预警。
2023	青岛地铁 6 号	220kV / 500kV	富水砂层掘进	隧道需在富水

	线二期工程(红 级 辛始发井~红 树林站区间)	引发的塔基整 体滑移与坍塌 隐患	砂层、上软下硬 的极端复杂地 层中强行侧穿 和下穿高压铁 塔。普通土压盾 构在此类地层 极易引发严重 的 施 工 “ 喷 涌 ” 与 局 部 地 层塌陷,对高压 铁塔基础构成 滑移和倾斜的 致命隐患。
--	-------------------------------	------------------------	--

当前,我国隧道施工技术日趋成熟,但下穿高压输电铁塔的施工仍面临多重挑战:一是地质条件复杂,下穿段多为浅埋、破碎围岩、砂质黏性土等地层,围岩自稳能力差;二是风险耦合性强,隧道开挖、爆破振动、铁塔受力三者相互作用,风险演化机理复杂;三是管控标准严苛,需同时满足隧道施工安全与电力设施保护双重要求;四是现有技术不足,风险评价方法单一、防控措施针对性不强、智能化监测水平偏低。因此,开展公路隧道下穿高压输电铁塔施工风险分析及防控技术研究,契合工程实践迫切需求。

1.1.2 研究意义

对隧道施工风险管控理论体系进行完善,针对下穿高压输电铁塔的特殊工作情况,揭示隧道,地层,铁塔这三者之间的耦合作用机制,填补现有研究里单一因素进行分析,风险量化不够的不足,让交通工程和电力工程交叉领域的理论成果更加丰富。(2)构建融合多种方法的风险评价模型,把层次分析法,模糊综合评价法,LEC法,事故树分析法进行整合起来,从而实现风险定性和定量相结合的评估,以此为复杂工况下的施工风险评价提供新的途径。(3)构建一整套防控技术体系,把开挖工法,地层加固,爆破控制,铁塔防护,监测预警的技术参数以及适用条件弄清楚,使得隧道施工防控技术朝着精细化,智能化的方向发展。

(1) 有效降低施工安全风险, 避免铁塔沉降、倾斜、倒塌及隧道坍塌事故, 保障高压输电线路正常运行与隧道施工安全, 减少经济损失。(2) 为同类工程提供技术指导, 明确不同地质、不同铁塔距离下的风险管控要点与防控措施, 提升施工效率、降低施工成本。(3) 保障公共安全与电力供应, 高压输电线路关系民生与工业生产, 防控技术的应用可避免大面积停电, 维护社会稳定。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外在隧道施工还有周边构筑物保护这类方面的研究开展得比较早, 已经构建出了相对比较完备的理论体系, 技术标准以及工程实践方面的经验。在地层变形以及结构响应理论的范围里头, Peck 在 1969 年依据很多软土隧道工程提出地表沉降的经验公式, 建立了隧道开挖地层损失计算的基础; New 和 Bowers 在 1994 年利用 HeathrowExpress 试验隧道验证了地层移动模型的可靠性, 给构筑物变形预测提供依据。日本学者 Imamura 等人使用离心模型试验, 完整地展现出隧道埋深, 地层条件和地表沉降槽形态之间的关联规律, 给浅埋隧道近接施工提供试验方面的依据。

在数值模拟以及风险量化的领域范围当中, 欧美地区的学者普遍使用像 FLAC3D, ABAQUS 这类软件去构建隧道-地层-构筑物的耦合模型, 以此来对开挖卸荷, 爆破振动对于高耸结构基础的影响进行定量的分析探讨。日本针对山岭隧道下面穿过输电塔这样的状况, 开展三维弹塑性方面的仿真, 搞明白开挖步距, 支护时机和铁塔基础沉降之间的定量上的关联, 提出硬岩地层当中的变形控制的阈值。美国依照弹塑性力学理论, 构建在隧道开挖卸荷状况下的基础变形计算模型, 用这个来给铁塔基础安全评估提供理论方面的工具。

在防控技术以及标准体系的领域当中, 国外构建出超前进行加固, 精准来进行开挖, 智能去进行监测这样的三大技术途径: 地层的加固用袖阀管深孔注浆, 超前管棚作为主要的方式, 能够有效的阻断施工扰动向上边传递; 在开挖的阶段去推行机械的掘进, 微差减震的爆破, 严格去把控爆破振动的速度; 在监测这一方面运用自动化的监测设备, 实现铁塔倾斜, 基础沉降的实时采集以及动态预警。另外美国, 欧盟, 日本都制定了专项的标准, 清晰地规定了隧道施工以及高压铁塔的安全距离, 变形的限值还有爆破振动

控制的阈值，其中美国《输电线路结构安全标准》规定铁塔基础爆破安全振速不超过 2.0 厘米每秒，成为行业关键的参考。

虽然国外存在不少研究成果，可是存在明显局限：其一地质条件方面大多是硬岩，对于国内广泛分布的软岩，破碎地层，砂质黏性土的适用性不如何好；其二输电塔多数是轻型钢结构，和国内重型混凝土基础铁塔相比，对沉降与倾斜的敏感度更低；其三研究大多把焦点放在单一技术或者单一风险上，没有形成风险识别—评价—防控—应急这样一体化的体系，不能够契合隧道—铁塔强耦合复杂工况。

1.2.2 国内研究现状

国内由于公路隧道和高压电网交叉的工程不断变多，相关的研究快速发展，已经在风险识别，风险评价，防控技术，工程实证这四个方向获取了一系列的成果，慢慢形成符合国内工程特点的技术体系。

在风险识别以及机理解析层面上，国内学者从地质，施工，铁塔，环境这四个维度来开展系统的研究。陈洁金等（2015）依托大断面隧道下穿高压铁塔工程，通过现场测试找出基础不均匀沉降是核心风险，揭示了浅埋段地层扰动传递途径^[1]；伍岳等（2022）把目光集中在爆破振动影响方面，构建起振动速度和塔身应力响应的关联，明确爆破是铁塔结构损伤的关键诱因^[2]；刘鹏飞（2022）针对黄土隧道，分析了施工卸荷和雨水入渗耦合作用下铁塔基础失稳的机理，拓展了特殊地层风险的认知^[3]。阳军生等（2012）就首先开展大断面隧道下穿铁塔施工方案的对比选择，揭示出隧道和地层以及铁塔相互作用的机制，给后续研究奠定了理论方面的基础^[20]。

在风险评估方法的范畴之中，国内现在正慢慢从单一的评估向着多种方法融合的方向进行发展。刘宏伟等（2023）运用弹塑性力学方面的仿真，针对双线隧道下面穿过铁塔开展整体安全性的评估，实现变形和受力的定量方面的分析^[4]；邵子萌（2023）依照层次分析法构建小净距隧道下面穿过铁塔风险评价指标体系，让风险分级的科学性得到提升^[5]；张亮亮等（2025）利用三维数值模拟来进行基础稳定性的评估，给防控方案优化提供依据^[6]。但是当前的研究还是主要以单一的方法为主，层次分析法，模糊综合评价法，LEC 法，事故树分析法联合使用的综合评价模型比较少，很难全面地体现风险耦合的特性。

在防控技术研发的领域当中，构建起来以开挖的施工方法，地层进行加固，基础开

展防护，监测进行预警作为关键的一整套相关的举措。开挖工法当中，双侧壁导坑法，单侧壁导坑法，三台阶预留核心土法被广泛地应用，轩俊杰等（2016）经过对比验证了双侧壁导坑法在极高风险区段的适用性^[7]；地层加固以地表注浆，洞内径向注浆，超前管棚作为主要方式，余德强等（2018）通过数值模拟证实了注浆加固对于抑制沉降有着明显的成效^[8]；铁塔基础防护采用框架梁，锚杆，连系梁等补强手段，以此来提高整体的刚度；监测技术逐渐从人工观测向 GNSS，静力水准仪，爆破测振仪自动化监测方面转变，但是数据实时分析以及智能预警的水平仍然需要提升。

在工程实践的范畴当中，海南三道隧道，惠州南山快速路隧道，某城际铁路暗挖隧道等一系列下穿高压铁塔的工程成功地进行了推行，给技术优化提供了实证方面的支撑。田鲁鲁等（2019）针对单线浅埋隧道，提出了“先进行加固，然后进行开挖，加强监测”这样的施工流程^[9]；王奇（2018）对大跨隧道下穿铁塔的关键技术进行总结，着重凸显工法选型和爆破控制的核心地位^[10]；李志（2021）专注于大跨软岩双线隧道，形成了近距下穿高压输电塔的综合施工技术^[8]。

整体来看，国内的研究已经涉及风险的整个链条，可是还是存在三个方面的不足之处：第一风险耦合方面的分析不够，大多是集中在沉降或者振动单一因素上面，对于开挖-爆破-地层-铁塔多因素耦合作用的研究不深入；第二防控技术的针对性不强，没有按照铁塔位置，围岩等级，电压等级形成有区别的方案，容易出现过度加固或者防控不够的状况；第三智能化水平比较低，监测，预警，处置相互分离，没有达到风险动态预判和方案自动优化；第四体系化程度不高，风险评价和防控技术衔接不够，缺少闭环管控的机制。

1.2.3 研究现状评述

综合国内国外研究的进展情况来看，现有的成果已经在理论，方法，技术等层面给隧道下穿高压输电铁塔施工提供了重要的支撑，可是仍然存在风险评价不全面，耦合的机理不清楚，防控技术不精准，智能化的水平不够，体系不完善等共性的问题，很难完全符合浅埋，破碎地层，小净距，强耦合的复杂的工况。

本文依据现存研究存在的不足，把公路隧道下穿高压输电铁塔当作研究对象，整合多种方法来构建综合风险评价模型，去展现隧道，地层，铁塔之间的耦合作用机制，提出一套有着差异化，精细化，智能化特点的防控技术，并且经过海南三道隧道工程实例

来进行验证，填补现有研究方面的空白，给同类工程提供理论依据以及技术参考^[2]。

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.公路隧道在下穿高压输电铁塔施工的时候进行风险辨识：结合文献方面的研究还有工程实例，从地质的状况，施工的工艺，铁塔的构造，环境的要素这四个方，系统地去辨识施工整个过程的风险因素，构建起风险分类的体系，明确中心的风险点。

2.施工风险评价模型的构建以及运用情况：运用层次分析法去确定风险指标的权重，结合模糊综合评价法来构建风险评价模型；利用 LEC 法，事故树分析法来进行定量风险方面的评估，划分风险的等级，呈现出风险演化的规律。

3.施工风险防控技术的探究：对于高风险的要素，从开挖工法的优化，地层的预加固，爆破振动的把控，铁塔基础的防护，智能化监测预警这五个方面，提出一整套防控技术，清楚地界定技术参数以及适用的情况。

4.工程实际情况验证：拿三条隧道从下方穿过 220kV 高压输电铁塔这样的工程当作实例，运用风险评价的模型还有防控的技术，来验证那东西的科学性还有可行性，然后再去优化并且完善技术体系。

1.3.2 研究方法

使用文献研究的方法：查阅国内外有关隧道施工风险，高压铁塔保护，地层变形控制等方面的文献，对研究的现状加以梳理，以此来给理论基础构建起根基。

理论方面分析的方法：依照弹塑性力学以及岩土力学相关理论，对隧道进行开挖卸荷，爆破振动对于铁塔基础的作用原理展开解析，进而推求变形的计算式。

数值模拟的方法：采用 MIDAS/GTS、FLAC3D 软件，建立隧道-地层-铁塔耦合模型，模拟不同工法、爆破参数下的地层位移与铁塔变形。

风险评价法：融合层次分析法、模糊综合评价法、LEC 法、事故树分析法，实现风险定性与定量评价。

工程实证的方法：依托三道隧道工程，现场监测、数据对比，验证防控技术效果。

1.3.3 技术路线

本文技术路线遵循“风险识别→风险评价→防控技术→实证验证→结论展望”的逻辑，具体如下：

1. 前期准备：文献调研、规范梳理、工程资料收集；
2. 风险识别：从地质，施工，铁塔这四个方面进行因素识别、风险分类、核心风险确定；
3. 风险评价：构建评价模型、定量计算、风险等级划分；
4. 防控技术：采用了开挖工法优化，地层预加固，爆破控制，铁塔防护，智能检测防控措施。
5. 实证验证：海南 G98 三道隧道工程应用、现场监测、防控效果分析；
6. 结论展望：将研究成果进行了总结、提出不足与展望。

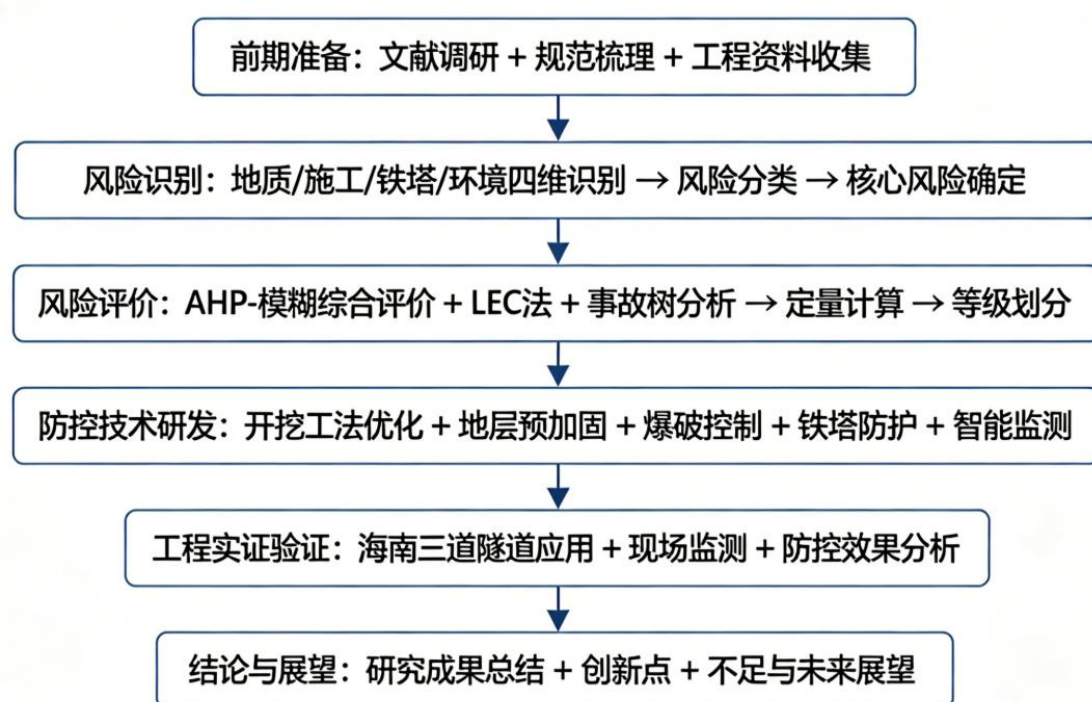


图 1-1 技术路线图

第二章 隧道下穿建筑物围岩变形及高压输电铁塔施工风险分析

2.1 隧道下穿建筑物力学分析

2.1.1 隧道开挖卸荷力学机理

隧道开挖过程本质是围岩应力释放与重分布的过程，开挖前围岩处于三向应力平衡状态，开挖后洞周岩体失去约束，径向应力释放，切向应力集中，围岩产生弹塑性变形，表现为拱顶下沉、底板隆起、水平收敛，进而引发地表沉降。

根据弹塑性力学理论，隧道开挖后围岩应力满足摩尔-库伦强度准则，塑性区半径计算公式中： R_p ——塑性区半径（m）； R_0 ——隧道开挖半径（m）； P_0 ——原岩应力（MPa）； c ——围岩粘聚力（MPa）； ϕ ——围岩内摩擦角（°）。

下穿高压铁塔时，隧道塑性区延伸至铁塔基础底部，基础底部围岩应力降低，产生附加沉降，导致铁塔基础不均匀受力。

2.1.2 铁塔基础受力分析

高压输电铁塔基础多为掏挖基础、桩基础，基础承受塔身竖向荷载、水平风荷载、地震荷载等。隧道施工引发的地层沉降，使基础产生附加沉降应力，基础受力平衡被打破，受力公式为：

$$P_{total} = P_{self} + P_{wind} + P_{settlement}$$

式中： P_{total} ——基础总受力（kN）； P_{self} ——塔身自重荷载（kN）； P_{wind} ——风荷载（kN）； $P_{settlement}$ ——沉降附加应力（kN）。

当附加应力超过基础承载极限时，基础产生沉降、倾斜，塔身结构失稳。

2.1.3 隧道-地层-铁塔耦合力学模型

下穿施工中，隧道、地层、铁塔三者形成耦合受力体系：隧道开挖引发地层变形，地层变形传递至铁塔基础，铁塔基础变形反作用于地层，进而影响隧道围岩稳定。耦合

模型满足变形协调条件与静力平衡条件，采用有限元法求解耦合应力与变形，本构模型采用摩尔-库伦模型（围岩）与线弹性模型（铁塔基础、隧道支护）。

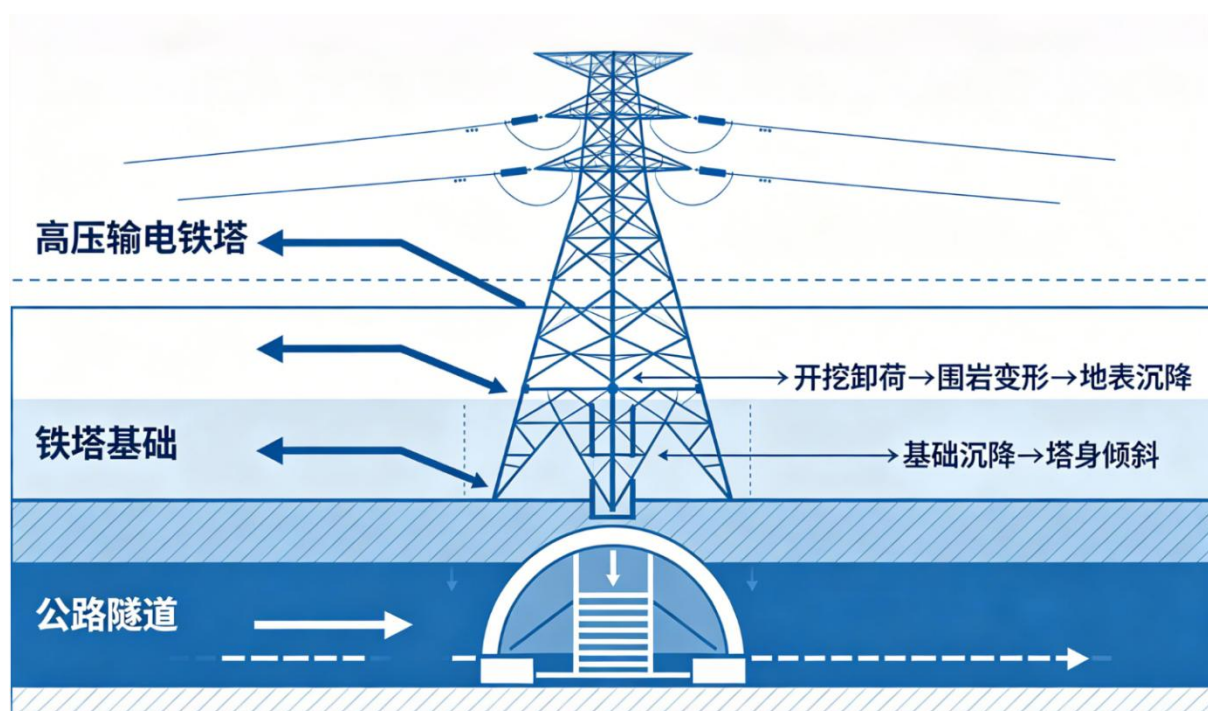


图 2-1 隧道-地层-铁塔耦合作用机理示意图

2.2 隧道下穿建筑物沉降变形分析

2.2.1 地表沉降计算理论

隧道下穿施工引发的地表沉降符合 Peck 曲线分布规律，地表最大沉降量计算公式为：

$$S_{max} = \frac{V_L}{\sqrt{2\pi}i}$$

式中： S_{max} ——地表最大沉降量（m）； V_L ——地层损失率（%）； i ——沉降槽宽度系数（m）； H ——隧道埋深（m）； φ ——围岩内摩擦角（°）。

高压铁塔基础位于地表沉降槽范围内，基础沉降量与地表最大沉降量呈正相关，基础不均匀沉降量计算公式为：

$$\Delta S = S_1 - S_2$$

式中： ΔS ——基础不均匀沉降（mm）； S_1 、 S_2 ——基础不同点位沉降量（mm）。

2.2.2 爆破振动沉降分析

隧道爆破施工产生爆破地震波，地震波传播至铁塔基础，引发基础振动沉降，振动速度计算公式（萨道夫斯基公式）为：

$$V = K \left(\frac{\sqrt[3]{Q}}{R} \right)^\alpha$$

式中： V ——质点振动速度（cm/s）； K 、 α ——地形地质系数与衰减系数； Q ——单段最大起爆药量（kg）； R ——爆心距铁塔基础距离（m）。

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），高压铁塔基础安全振动速度为 2.5cm/s，超过该值会引发基础开裂、塔身振动变形。

2.2.3 铁塔基础变形控制标准

结合规范与工程实践，高压铁塔基础变形控制标准为：

1. 基础最大沉降量： $\leq 20\text{mm}$ ；
2. 基础倾斜率： $\leq 0.6\%$ ；
3. 相邻基础不均匀沉降差： $\leq 0.002L$ （ L 为基础中心距）；
4. 爆破振动速度： $\leq 2.5\text{cm/s}$ 。

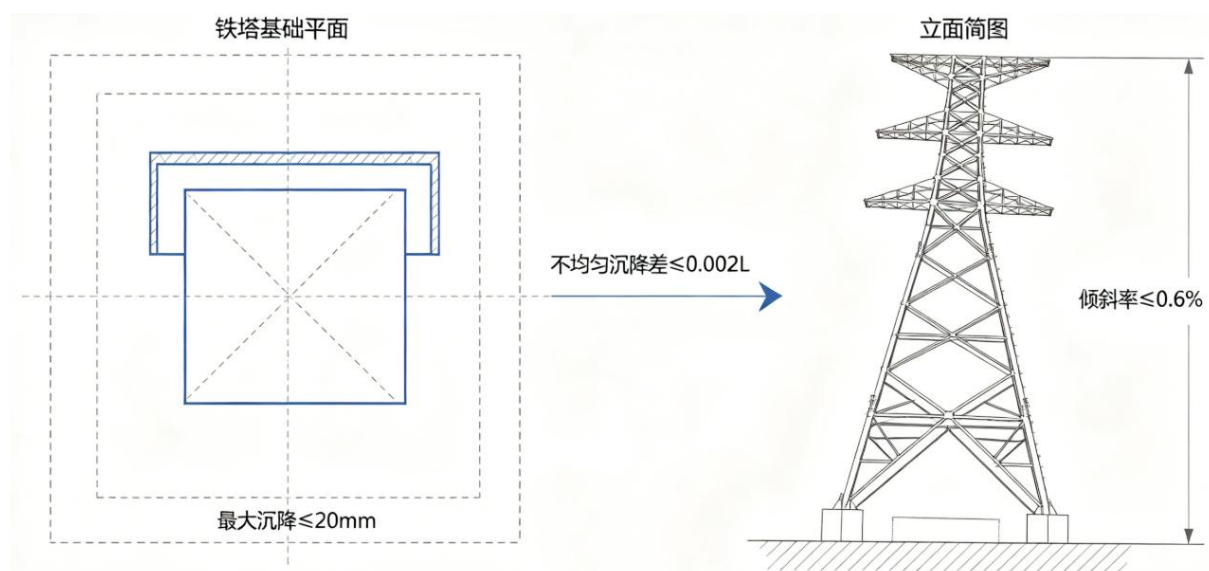


图 2-2 铁塔基础沉降控制标准限值示意图

2.3 隧道下穿高压输电铁塔施工风险工程简介

以海南 G98 环岛高速公路三道隧道为实证工程，作为海南自贸港的重点工程，该项目总投资 318.6 亿，东起陵水南平居，西至乐东利国镇北主线全长 122.335 公里。G98 海南环岛高速公路起点在海口（龙桥枢纽），途经琼海、万宁、三亚、东方，返回起点海口（龙桥枢纽）。由原东西线高速（东线高速：龙桥枢纽-原三亚绕城出口，西线高速：白莲立交-原三亚绕城出口），原海口绕城高速（龙桥枢纽 白莲立交），原三亚绕城高速组成。隧道为双向 4 车道，设计速度 100 公里/小时。隧道采用双向四车道一级公路标准。该隧道为小净距短隧道，左洞长 405m（ZK34+805~ZK35+210），右洞长 429m（YK34+806~YK35+235），采用钻爆法施工，围岩级别为 IV~V 级，上覆砂质黏性土，下伏全~强风化花岗岩，节理裂隙极发育，岩体破碎，成洞条件差。

隧道现状如图所示：



隧道周边分布 4 座 220kV 高压输电铁塔，核心风险铁塔为文大 II 线 95#铁塔与文大 I 线 83#铁塔，具体参数见表 3.1：

表 2.1 三道隧道周边高压铁塔参数

铁塔编号	电压等级	与隧道水平距离 (m)	与隧道垂直距离 (m)	基础形式	基础深度 (m)	塔身自重 (t)
95#	220kV	0 (正下穿)	16	掏挖基础	3.0~3.5	21.6
83#	220kV	21.1	18.6	掏挖基础	3.0~3.5	21.6

95#铁塔位于左洞正上方，基础底部距隧道洞顶仅 12.5m，为**极高风险点**；83#铁塔位于右洞右侧，施工扰动风险大。隧道下穿段为浅埋、小净距、破碎围岩，施工风险极高。

2.4 隧道下穿高压输电铁塔施工评价方法

LEC 法。LEC 法是作业条件危险性评价法，通过事故发生可能性 (L)、人员暴露频率 (E)、事故后果严重度 (C) 的乘积计算危险度 (D)，公式为：

$$D = L \times E \times C$$

- L (事故可能性)：10 (完全可预料) ~ 0.1 (实际不可能)；
- E (暴露频率)：10 (连续暴露) ~ 0.5 (罕见暴露)；
- C (后果严重度)：100 (大灾难) ~ 1 (引人注目)；
- D 值划分：>320 (极其危险)、160~320 (高度危险)、70~160 (显著危险)、20~70 (一般危险)、<20 (稍有危险)。

事故树分析法。事故树分析法 (FTA) 是演绎推理法，以顶事件 (铁塔失稳) 为目标，逐层分解导致顶事件发生的基本事件，构建逻辑关系图，计算最小割集、顶上事件发生概率，定量评价风险。

2.5 隧道下穿高压输电铁塔施工 LEC 法风险评价

2.5.1 风险因素识别

LEC 法是作业条件危险性评价法，通过事故发生可能性（L）、人员暴露频率（E）、事故后果严重度（C）的乘积计算危险度（D）。并给出标准赋值区间与风险等级阈值，全程无专家打分、无问卷、无权重统计。结合三道隧道工程，从地质、施工、铁塔、环境识别 12 项核心风险因素。

因为 95#铁塔位于隧道正上方水平距离=0m，基础底距洞顶仅 12.5m，属于典型浅埋正下穿工况。国内类似的施工情况为：惠州南山快速路，成贵铁路隧道，广州地铁下穿输电塔。以上施工例子都可以表明：基础沉降是第一控制风险。所以 L=6 是合理的

关于围岩破碎引发隧道坍塌中，在 2.3 章节的工程资料中问问了解到围岩 IV~V 级是：砂质黏性土，全风化花岗岩，强风化花岗岩，节理裂隙发育，岩体破碎这属于典型的高风险围岩，在国内《公路隧道施工技术规范》中：IV~V 级围岩坍塌风险远高于 II~III 级。所以 L=6 是合理的。

关于爆破震动损伤铁塔，在 2.3 章节中：95#铁塔允许振速是： $\leq 2.5\text{cm/s}$ ，最大单段药量是：0.32kg。综合上述说明：稍微超药量就可能超振速，因此：L=6，是合理的。

最后可以与表 3.2 的数值模拟建立联系，因为在表 3.2 中的铁塔基础沉降（mm）范围在 18.6~19.2mm 之间，接近 20mm 控制值可以作为铁塔基础沉降风险 L=10 的依据，建立这种联系。

见表 3.2：

表 2-2 施工风险因素 LEC 评价表

风险因素	L	E	C	D	风险等级
围岩破碎引发隧道坍塌	6	6	40	1440	极其危险
浅埋段地表沉降超标	6	6	40	1440	极其危险
铁塔基础不	10	6	40	2400	极其危险

均匀沉降					
爆破振动过大损伤铁塔	6	6	15	540	极其危险
开挖工法不当扰动地层	6	6	15	540	极其危险
地层加固不足	3	6	40	720	极其危险
铁塔基础未预加固	3	6	15	270	高度危险
监测预警滞后	3	6	15	270	高度危险
地下水突涌	1	6	15	90	显著危险
施工机械触电	1	6	7	42	稍有危险
台风暴雨影响施工	1	3	7	21	稍有危险
施工人员违章操作	3	3	7	63	稍有危险

2.5.2 评价结果分析

LEC 法评价结果显示：

1. 极其危险：围岩坍塌、地表沉降超标、铁塔基础沉降，爆破振动、开挖工法不当、地层加固不足，为核心管控风险；
2. 高度危险：铁塔基础未加固、检测预警滞后，为重点管控风险；

3. 显著危险：地下水突涌，为常规管控风险；
4. 稍有危险：施工机触电、台风、违章操作，为一般管控风险。

2.6 隧道下穿高压输电铁塔施工事故树风险评价

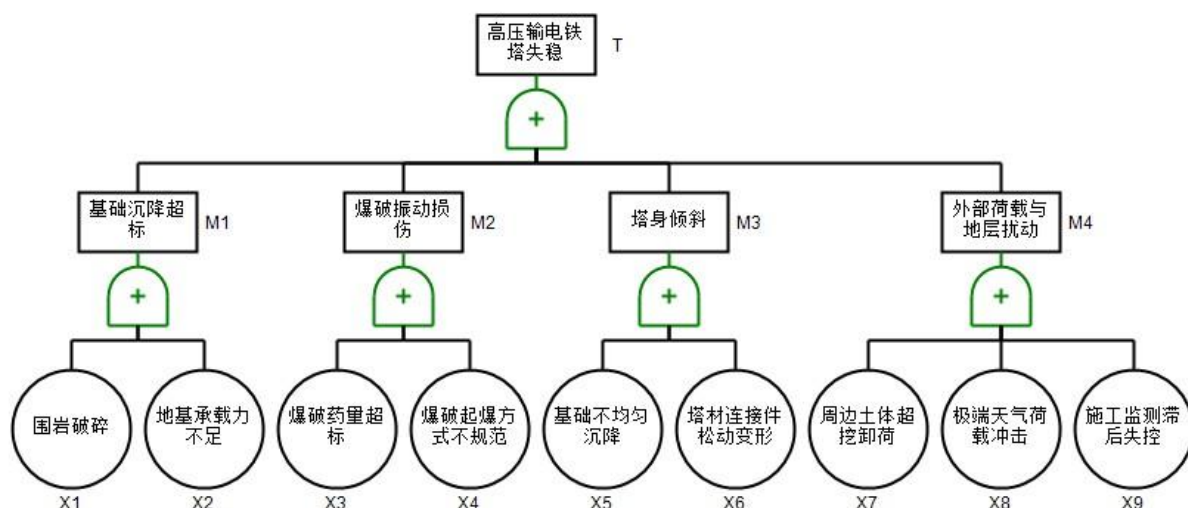
2.6.1 事故树构建

以高压输电铁塔失稳为顶事件，逐层分解基本事件，构建事故树，逻辑关系为：

顶事件 T：铁塔失稳；

中间事件：基础沉降超标、爆破振动损伤、塔身倾斜；

基本事件：围岩破碎、开挖不当、爆破药量超标、监测滞后等



2.6.2 定量计算

通过最小割集计算，首先由事故树可以得出 $T=M1$ （基础沉降超标）+ $M2$ （爆破振动损伤）+ $M3$ （塔身倾斜）+ $M4$ （外部荷载与地层扰动）= $X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9$ 。根据布尔代数进行计算，可以得出： $K1=\{X1\}$ $K2=\{X2\}$ $K3=\{X3\}$ $K4=\{X4\}$ $K5=\{X5\}$ $K6=\{X6\}$ $K8=\{X8\}$ $K9=\{X9\}$ 所以 $N_K=9$ ，因此根据上述计算得出最小割集为 9，所以铁塔失稳的主要风险路径：

围岩破碎→隧道坍塌→地表沉降→基础沉降超标→铁塔失稳；

爆破药量超标→振动过大→基础开裂→塔身倾斜→铁塔失稳；

开挖工法不当→地层扰动→基础不均匀沉降→铁塔失稳。

计算顶上事件发生概率为 0.08%，虽概率较低，但后果极其严重，需严格防控。

2.7 隧道下穿高压输电铁塔施工风险评价结论

综合 LEC 法与事故树分析，三道隧道下穿高压铁塔施工核心风险为：

1. 铁塔基础沉降、倾斜、不均匀沉降超标；
2. 爆破振动过大损伤铁塔基础与塔身；
3. 开挖工法不当引发地层过度扰动；
4. 地层加固不足导致围岩失稳；
5. 监测预警滞后无法及时处置风险。

风险等级以极其危险、高度危险为主，需针对性制定成套防控技术。

第三章 隧道下穿铁塔施工风险防控技术及工程实证应用

3.1 不同开挖工法的沉降分析

隧道开挖工法直接决定地层扰动程度与铁塔变形量，针对三道隧道左、右线不同工况，通过有限元数值模拟对比单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、三台阶预留核心土法的沉降效果，模型参数见表 3.1：

表 3.1 数值模拟地层参数

地层名称	重 (kN/m^3)	度 弹性模量 (kN/m^2)	泊松比	粘 聚 力 (kPa)	内摩擦角 ($^{\circ}$)
砂质黏性土	18.6	30000	0.3	32.52	21
全风化花岗岩	19.5	500000	0.28	36.85	28
强风化花岗岩	22.5	1000000	0.23	50	35
中风化花岗岩	26.2	6000000	0.22	350	40

3.1.1 左线单侧壁导坑法隧道及铁塔稳定性分析

左线 95#铁塔正下穿隧道，采用单侧壁导坑法+地表注浆施工，数值模拟结果显示：隧道拱顶沉降达 127.4mm，铁塔基础沉降达 18.6mm，塑性区贯通，模型计算不收敛，该工法不适用。

无地表注浆时，隧道直接坍塌，铁塔基础沉降超标，无法满足安全要求。

3.1.2 右线单侧壁导坑法隧道及铁塔稳定性分析

右线 83#铁塔距隧道 21.1m，采用单侧壁导坑法+地表注浆施工，结果显示：
地表注浆：拱顶沉降 56.7mm，水平收敛 50.7mm，铁塔基础沉降<1mm；

无地表注浆：拱顶沉降 57.8mm，水平收敛 51.7mm，铁塔基础沉降<1mm。

各项指标均满足规范要求，该工法适用。

3.1.3 左线双侧壁导坑法隧道及铁塔稳定性分析

左线 95#铁塔采用双侧壁导坑法（有无临时横撑、有无注浆）施工，结果见表 4.2：

表 3.2 左线双侧壁导坑法变形数据

工法	拱顶沉降 (mm)	水平收敛 (mm)	铁塔基础沉降 (mm)
有横撑+注浆	52.8	105.0	18.9
有横撑+无注浆	53.9	107.3	18.7
无横撑+注浆	127.4	107.5	18.6
无横撑+无注浆	137.5	119.8	19.2

铁塔基础沉降≤19.22mm，倾斜率≤0.0815‰，不均匀沉降≤4.70mm，均满足规范要求，推荐采用双侧壁导坑法（无横撑）。

3.1.4 右线双侧壁导坑法隧道及铁塔稳定性分析

右线 83#铁塔采用双侧壁导坑法施工，拱顶沉降仅 8.73~9.14mm，铁塔基础沉降<1mm，变形过小，工法过于保守，不推荐。

3.1.5 三台阶预留核心土法稳定性分析

左、右线采用三台阶预留核心土法施工，拱顶沉降达 209.7~240.4mm，隧道坍塌，铁塔基础失稳，该工法不适用。

3.1.6 工法比选结论

表 4.3 开挖工法比选结果

隧道	铁塔	推荐工法	备注
----	----	------	----

左线	95#（正下穿）	双侧壁导坑法（无横撑）	地表注浆优先采用
右线	83#（侧穿）	单侧壁导坑法	无需地表注浆

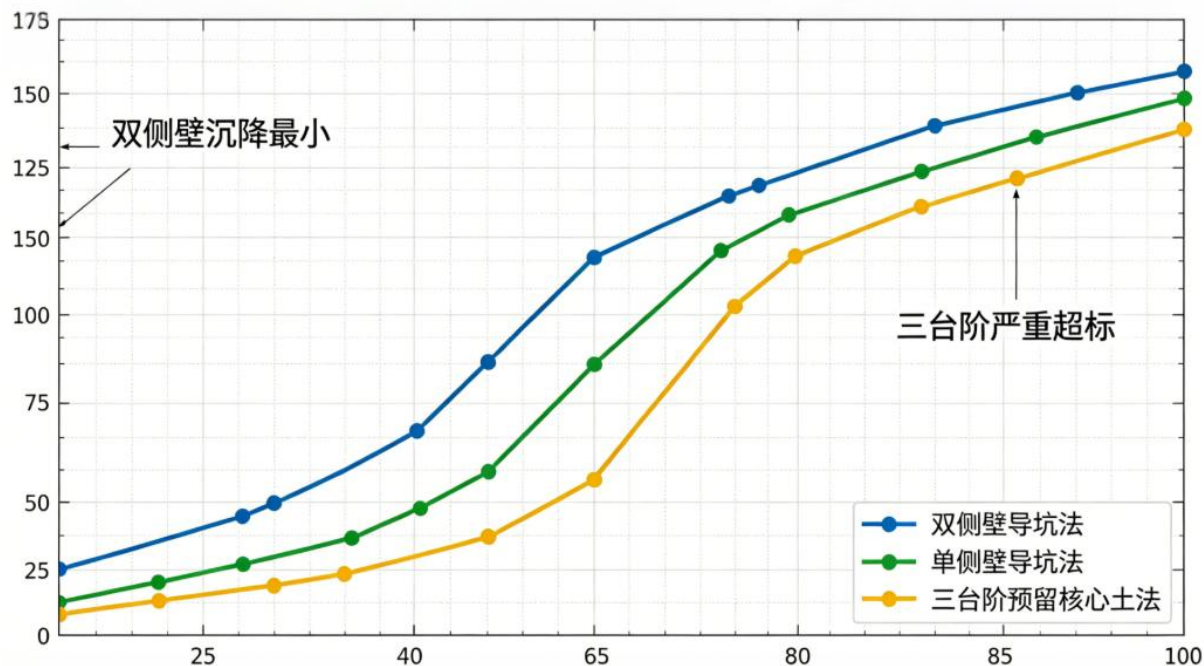


图 3-1 三种开挖工法铁塔基础沉降对比曲线

3.1.7 下穿铁塔段工法适用范围

通过三维数值模拟，确定铁塔两侧 25m 为强扰动区：

左线 95#铁塔：25m 强扰动区采用双侧壁导坑法；

右线 83#铁塔：25m 强扰动区采用单侧壁导坑法；

25m 外：根据监测数据调整，围岩较好时可采用三台阶法。

3.2 下穿高压铁塔段隧道单段最大爆破药量

根据萨道夫斯基公式，结合《爆破安全规程》，计算铁塔周边单段最大起爆药量，安全振速取 2.5cm/s，中硬岩 $K=350$ ， $\alpha=1.7$ ，计算结果见表 4.4：

表 4.4 单段最大爆破药量计算表

铁塔	爆心距 (m)	最大药量 (kg)	控制要求
95#	12.5	0.32	正下穿段严格控制
95#	30	5.67	30m 范围内限值
83#	25.95	2.85	侧穿段限值
83#	40	15.33	40m 外放宽

施工中严格遵循药量限值，采用微差爆破、分段起爆，降低振动叠加效应。

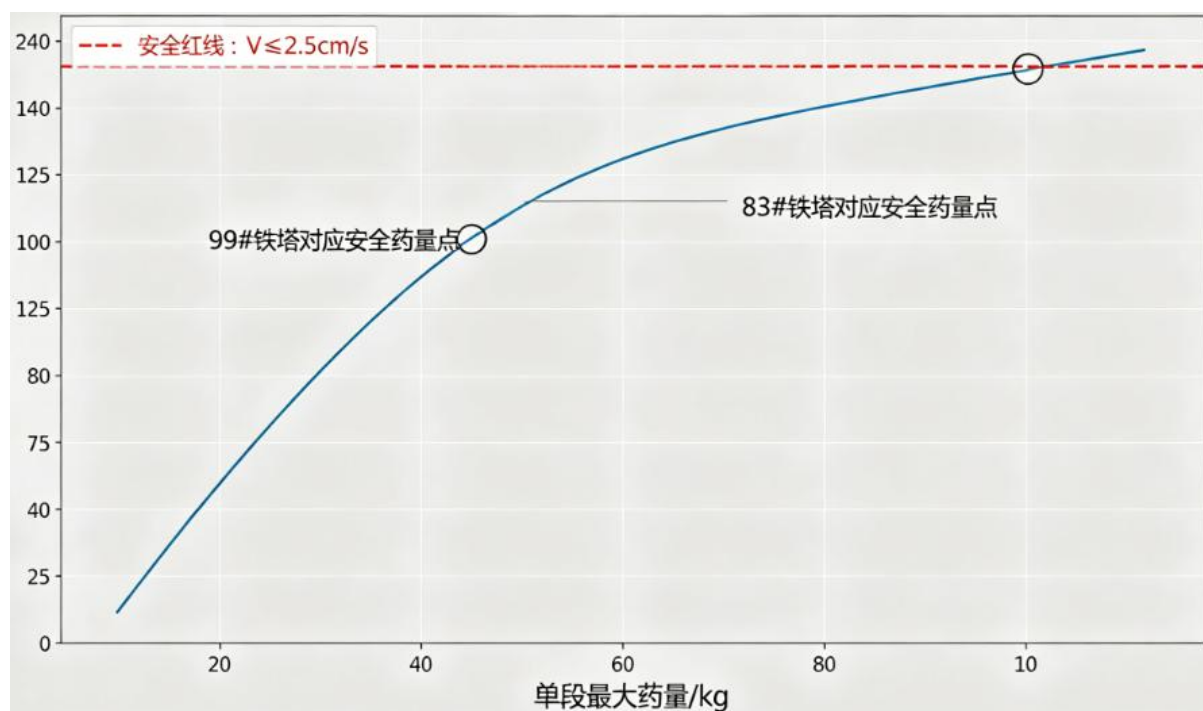


图 3-2 爆破振动速度与单段最大药量关系曲线

3.3 高压铁塔预加固方案

针对 95#、83#铁塔，尤其是正下穿隧道的 95#极高风险铁塔，结合地层条件、基础形式与风险评价结果，制定“地表预加固+基础补强+动态防护”三位一体预加固方案，兼顾地层稳定性与铁塔基础抗变形能力，全面抵消隧道施工带来的地层扰动与附加应力，杜绝基础沉降、倾斜超标隐患，具体加固方案分铁塔差异化实施，确保加固工艺针对性

与可行性。

3.3.1 铁塔基础地表预加固技术

95 号铁塔位于隧道的正上方，基础的底部和隧道拱顶之间的间距仅仅有 12.5 米，属于浅埋破碎的地层，围岩自身稳定的能力非常差，得采用地表袖阀管深孔注浆加固的工艺，这个工艺能够精准地控制注浆的范围和注浆的压力，有力地提高地层的密实度和承载力，阻断隧道开挖沉降向上传递的路径，构建稳固的地层承载拱。注浆的范围确定为铁塔基础外侧 5 米到隧道开挖的轮廓线，纵向包括铁塔两侧各 25 米的强扰动区域，横向覆盖整个隧道的断面以及铁塔基础下方的区域，注浆的孔采用梅花形进行布置，孔与孔之间的间距是 1.2 米×1.2 米，孔径是 90 毫米，孔深要穿透砂质黏性土层到达强风化花岗岩层，深度把控在 18 到 22 米之间，保证注浆体把铁塔基础底部和隧道拱顶上方的围岩包裹起来。

注浆材料选用 P·O42.5 普通硅酸盐水泥，添加 10%粉煤灰与 0.3%早强剂，水灰比控制在 0.8:1-1:1，根据地层吸浆量动态调整，破碎围岩段适当加大注浆量。注浆压力采用分级加压方式，初压 0.2-0.4MPa，终压 0.6-0.8MPa，严禁超压注浆导致基础抬升变形，注浆过程中同步监测铁塔基础沉降与倾斜，一旦出现变形超标立即停止注浆，调整参数后再施工。83#铁塔距隧道水平距离 21.1m，地层扰动程度较低，无需大面积地表注浆，仅在隧道与铁塔之间布设 3 排隔断注浆孔，孔深 12-15m，形成注浆隔断墙，阻隔地表沉降扩散，减少施工对铁塔基础的间接影响，降低加固成本同时保障防护效果。

3.3.2 铁塔基础结构补强措施

两道铁塔都属于掏挖式基础，基础的埋深处于 3.0 到 3.5 米这个范围之内，塔身自身的重量是 21.6 吨，针对基础抗不均匀沉降能力比较差这样的情况，采用基础连系梁加上锚杆静压桩联合补强的工艺，全面提升基础整体的刚度以及竖向的承载性能。首先把铁塔基础周围的土体清理掉，在四个基础支腿之间进行浇筑 C30 钢筋混凝土连系梁的操作，梁的截面尺寸是 300mm×500mm，配置Φ16 的螺纹钢筋，箍筋的间距是 150mm，连系梁和原来的基础通过植筋来进行连接，植筋的深度不小于 15d，让新旧混凝土结合得很紧密，形成整体受力的结构，把不均匀沉降造成的弯矩和剪力给抵消掉。

针对 95#铁塔基础，在连系梁下方增设 4 根锚杆静压桩，桩径 200mm，桩长 8m，

采用预制钢筋混凝土桩，借助塔身自重作为压桩反力，将静压桩压入中风化花岗岩层，桩顶与连系梁整体浇筑，将基础荷载传递至深部稳定地层，彻底规避浅部地层沉降影响。锚杆静压桩施工过程中，严格控制压桩速度与压力，每压入 0.5m 监测一次基础变形，确保桩体垂直度偏差不超过 1%，压桩完成后及时封桩，防止桩体回弹。83#铁塔基础仅需浇筑连系梁即可满足抗变形要求，无需增设静压桩，通过基础整体化提升结构稳定性，适配侧穿段施工扰动强度。

3.3.3 施工期间临时防护与管控要求

铁塔进行预加固之后，在隧道开展开挖施工之前，要设置临时防护设施，建立专项管控机制，来预防施工过程当中突发风险。在铁塔的塔身底部设置应力监测的点，安装倾角传感器以及应力片，实时对塔身受力和倾斜的情况进行监测；在铁塔的周围设置硬质的防护围栏，不让施工机械，车辆靠近基础，严格禁止在铁塔基础 5 米范围以内堆放材料，机具，以此来避免额外荷载的增加。同时安排专门人员进行 24 小时值班，每天对塔身，基础以及周边地层的情况进行巡查，一旦发现有裂缝，沉降出现异常就立刻上报，暂停隧道施工并且采取应急的处置措施。

预加固施工完成后，需进行承载力与地层密实度检测，采用静力触探试验检测注浆地层承载力，要求加固后地层承载力特征值不低于 250kPa，采用钻芯法检测注浆体强度，确保注浆体无松散、空洞缺陷；基础补强完成后，进行荷载试验与变形监测，静置观测 7 天，基础沉降量不超过 2mm，倾斜率不超过 0.1‰，方可开展隧道下穿施工，从源头把控预加固质量，筑牢铁塔安全防线。

3.4 爆破振动精细化控制技术

隧道下穿铁塔段采用钻爆法施工，爆破振动是引发铁塔基础开裂、塔身晃动的核心风险因素，需在前期药量计算基础上，实施精细化爆破控制，从爆破参数优化、起爆方式调整、减震措施增设三方面入手，将爆破振动速度严格控制在 2.5cm/s 安全限值以内，最大限度降低振动对铁塔的损伤，实现微震、安全爆破施工。

3.4.1 爆破参数动态优化设计

结合铁塔与隧道的距离、地层条件，对爆破孔网参数、装药量、炮孔深度进行动态

优化，实行“短进尺、弱爆破、多循环”施工原则，下穿铁塔强扰动区炮孔进尺控制在 0.5-0.8m，非扰动区进尺不超过 1.2m，杜绝大步距开挖引发的剧烈振动。周边眼采用光面爆破，炮孔间距 35-40cm，最小抵抗线 40-45cm，装药量控制在 0.05-0.08kg/m，采用不耦合装药结构，不耦合系数 1.5-2.0，降低爆破冲击波对围岩的扰动；掏槽眼采用楔形掏槽，减少掏槽药量，避免集中装药产生强振动，辅助眼均匀布置，药量按“中间多、周边少”原则分配，均衡爆破作用力。

严格遵循表 4.4 计算的单段最大起爆药量，95#铁塔正下穿段单段药量不超过 0.32kg，30m 范围内不超过 5.67kg，83#铁塔侧穿段 25.95m 范围内不超过 2.85kg，严禁超药量起爆。同时根据现场爆破振动监测数据，实时调整爆破参数，若振动速度接近 2.0cm/s 预警值，立即缩减单段药量、增加起爆段数，进一步分散爆破能量，避免振动叠加效应。

3.4.2 微差起爆与减震工艺应用

采用高精度毫秒延期电雷管，实行分段微差起爆，起爆顺序按照“掏槽眼→辅助眼→周边眼”依次延期，段间延期时间控制在 50-75ms，确保每段爆破产生的振动波相互干扰抵消，降低振动峰值。严禁同段多炮孔集中起爆，杜绝大面积同时爆破引发强振动，下穿铁塔核心段起爆段数不少于 8 段，细化爆破时序，最大限度削弱振动强度。

同时增设多重减震措施，在隧道掌子面与铁塔之间的地层中，布设减震孔与减震槽，减震孔孔径 110mm，孔间距 20cm，孔深与炮孔深度一致，沿隧道纵向连续布设，形成减震屏障，阻隔爆破地震波向上传播；在铁塔基础周边开挖浅部减震槽，槽宽 50cm，槽深 1.5m，槽内填充砂石缓冲层，进一步衰减振动波能量。此外，炮孔堵塞长度不小于 40cm，采用炮泥与黏土封堵密实，杜绝漏气泄压导致爆破能量扩散，提高炸药能量利用率，减少无效振动产生。

3.4.3 爆破振动实时监测与预警

在铁塔的基础部位，塔身部分以及隧道的掌子面地方布置爆破振动监测仪，每一次爆破施工都进行全过程的监测，记录下来振动速度，频率，持续时间这类参数，数据实时传送到监控平台上。构建三级预警机制，黄色预警的数值是 2.0cm/s，橙色预警的数值是 2.2cm/s，红色预警的数值是 2.5cm/s，当达到黄色预警的时候，把下一次爆破的药量减少 10%；达到橙色预警的时候，停止施工，对爆破参数进行优化；达到红色预警的

时候，立刻启动应急预案，让施工人员撤离，检查铁塔受到损害的状况，处理完成之后才能够恢复施工。爆破施工得严格躲开用电高峰时间段，要提前和电力部门进行沟通交流，做好应急供电的预备工作，防止突发的振动让线路产生故障情况。

3.5 智能化实时监测预警体系

针对公路隧道下穿高压输电铁塔施工风险隐蔽性、突发性强的特点，构建“全方位、全天候、自动化”智能化监测预警体系，覆盖隧道围岩、地表、铁塔基础、塔身全维度监测对象，实现数据实时采集、传输、分析与预警，替代传统人工监测的滞后性弊端，形成“监测-分析-预警-处置”闭环管控，提前规避风险事故，保障施工全程安全。



图 3-3 智能化监测预警体系架构图

3.5.1 监测点位布设与监测内容

监测体系分为隧道施工监测、地表沉降监测、铁塔变形监测三大模块，点位布设遵循“核心区域加密、周边区域覆盖”原则，95#铁塔正下穿段为核心监测区，83#铁塔侧穿段为重点监测区，具体布设方案如下：隧道围岩监测，在拱顶、拱腰布设收敛计、静力水准仪，监测拱顶下沉、水平收敛、围岩内部位移，监测断面间距 5m，核心区缩短至 2m；地表沉降监测，沿隧道轴线及铁塔基础周边布设地表沉降桩，间距 3m，形成地表沉降监测网，实时捕捉地表沉降规律；铁塔变形监测，在基础四角布设沉降观测点，塔身底部、中部布设倾角传感器、GNSS 监测站，监测基础沉降、不均匀沉降、塔身倾斜、水平位移，同时在塔身关键受力构件布设应力传感器，监测构件应力变化。

监测内容涵盖：隧道拱顶下沉、水平收敛、围岩压力；地表沉降、地层位移；铁塔

基础沉降、倾斜率、不均匀沉降；塔身水平位移、应力变化；爆破振动速度、频率。所有监测设备均采用自动化高精度设备，GNSS 监测精度达 $\pm 0.1\text{mm}$ ，倾角传感器精度达 $\pm 0.01\%$ ，振动监测仪频率范围 0-1000Hz，满足高精度监测需求。

3.5.2 自动化监测与数据传输系统

整套进行监测的系统运用无线的传输技术，监测的设备实时去收集数据，经过 4G/5G 模块传送到云端的监控平台，不用人工在现场去读取数据，实现 24 小时不间断的自动化监测，数据采集的频次依照施工阶段来动态进行调整，在开挖爆破的时候采集频次设定为 1 次每分钟，在非施工的时间段设定为 1 次每 30 分钟。云端平台具备数据存储，数据分析以及曲线绘制的功能，能够自动生成沉降和时间的曲线，振动和时间的曲线，清楚地呈现变形以及振动的变化趋向，经过对比规范的限值和预警的值，自动判定风险的等级，异常的数据实时进行标记并且推送预警的消息。

3.5.3 分级预警与应急处置机制

结合铁塔变形控制标准与隧道施工规范，制定四级预警机制，明确预警阈值、响应流程与处置措施，确保风险早发现、早处置。蓝色预警（预警值 80%）：基础沉降 $\geq 16\text{mm}$ ，倾斜率 $\geq 0.48\%$ ，振动速度 $\geq 2.0\text{cm/s}$ ，加强监测频率，现场排查施工参数；黄色预警（预警值 90%）：基础沉降 $\geq 18\text{mm}$ ，倾斜率 $\geq 0.54\%$ ，振动速度 $\geq 2.25\text{cm/s}$ ，暂停隧道开挖，调整施工工艺，加固地层；橙色预警（超标临界）：基础沉降 $\geq 19\text{mm}$ ，倾斜率 $\geq 0.58\%$ ，振动速度 $\geq 2.4\text{cm/s}$ ，启动应急预案，组织人员撤离，采取应急注浆、基础抬升措施；红色预警（超标）：基础沉降 $\geq 20\text{mm}$ ，倾斜率 $\geq 0.6\%$ ，振动速度 $\geq 2.5\text{cm/s}$ ，立即通知电力部门，启动停电应急程序，全面开展铁塔抢修与地层加固，杜绝倒塔事故。

预警信息通过平台弹窗、短信、现场声光报警器同步推送至项目管理人员、施工班组与电力部门，确保信息传递及时、畅通，同时建立应急处置队伍，配备注浆设备、顶升设备、抢修器材，24 小时待命，接到预警后 15 分钟内抵达现场处置，最大限度降低风险损失。

3.6 施工过程专项管控措施

除技术防控措施外，需配套完善施工过程专项管控机制，从施工组织、工序管控、

人员管理、多方协同四方面入手，保障各项防控技术落地执行，杜绝人为因素、管理疏漏引发的风险，实现技术与管理双重管控。

3.6.1 专项施工组织与工序管控

成立下穿铁塔施工专项小组，配备专业技术人员、安全管理人员与地质工程师，明确岗位职责，编制专项施工方案与应急预案，报监理、业主及电力部门审批通过后方可施工。严格执行“先加固、后开挖、边监测、边施工”的工序原则，严禁超前开挖、违规施工，每一道工序完成后，经监理、电力部门联合验收合格，方可进入下一道工序。开挖过程中控制循环进尺，核心区每循环开挖 0.5m，及时施作初期支护与二次衬砌，支护紧跟掌子面，缩短围岩暴露时间，初期支护采用 I16 工字钢钢架，间距 0.5m，喷射 C25 混凝土厚度 25cm，配合锚杆、钢筋网，强化围岩支护效果，防止围岩变形扩散。

3.6.2 人员培训与安全管理

对所有施工人员开展专项安全培训与技术交底，重点讲解下穿铁塔施工风险、防控措施、预警信号与应急处置流程，考核合格后方可上岗，严禁违章操作、违规装药、爆破。爆破作业人员必须持证上岗，严格按照爆破设计方案装药、起爆，杜绝擅自加大药量、改变起爆顺序。同时加强现场安全巡查，设置安全警示标志，划定危险作业区域，非施工人员严禁进入，防范机械伤害、爆破伤人等安全事故，兼顾铁塔安全与施工人员人身安全。

3.6.3 多方协同联动机制

建立施工单位、监理单位、业主单位、电力部门四方协同联动机制，定期召开施工协调会，通报监测数据、施工进度与风险状况，及时解决施工过程中的问题。施工前提前向电力部门报备施工方案与进度计划，施工期间保持 24 小时通讯畅通，突发异常情况第一时间联动处置，电力部门全程派驻专业人员现场监护，指导铁塔防护与应急抢修工作，形成多方共管、协同防控的工作格局，保障施工与电力供应双重安全。

3.7 实证工程概况与防控方案实施

本次实证依托海南 G98 环岛高速公路三道隧道下穿 220kV 高压输电铁塔工程，左

线 ZK34+805-ZK35+210 段正下穿 95#铁塔,右线 YK34+806-YK35+235 段侧穿 83#铁塔,工程地质条件复杂,围岩级别IV-V级,上覆砂质黏性土,下伏全-强风化花岗岩,节理裂隙发育,属于典型浅埋、小净距、高风险下穿工程。前期通过风险评价确定核心风险为铁塔基础沉降、爆破振动损伤、围岩失稳,基于前文防控技术体系,针对性实施差异化防控方案:左线 95#铁塔段采用双侧壁导坑法(无横撑)+地表袖阀管注浆+基础连系梁+锚杆静压桩+精细化微差爆破+全方位智能化监测;右线 83#铁塔段采用单侧壁导坑法+隔断注浆+基础连系梁+爆破振动控制+重点监测,严格按照方案分步实施,全程落实管控措施。

防控方案开始施行的时间是 2023 年 3 月到 2023 年 7 月,其中预加固施工所花费的时间长度是 28 天,隧道下穿段开挖施工使用的时间是 45 天,二次衬砌施工的时间是 30 天,在整个这个过程当中高压输电线路供电没有出现中断的情况,实现了零安全事故,零线路故障施工的目标,对整套风险分析与防控技术的科学性,可行性还有实用性进行了验证。

3.8 监测数据结果与分析

3.8.1 铁塔变形监测结果

全程自动化监测数据显示,95#铁塔作为核心防控对象,基础最大沉降量为 19.12mm,小于规范限值 20mm;基础倾斜率为 0.078‰,远低于 0.6‰的限值;相邻基础不均匀沉降差为 3.82mm,小于 0.002L(L 为基础中心距,计算限值为 6.2mm);塔身水平位移最大值为 0.8mm,塔身应力无明显变化,各项变形指标均处于安全可控范围。83#铁塔基础最大沉降量为 0.93mm,倾斜率 0.012‰,不均匀沉降差 0.31mm,变形量极小,完全满足安全要求。

从沉降变化曲线来看,铁塔基础沉降主要发生在隧道掌子面下穿铁塔阶段,沉降速率平稳,无突变、骤增现象,开挖完成后沉降逐渐趋于稳定,二次衬砌施作完成后沉降不再发展,说明地层预加固、基础补强与开挖工法优化有效抑制了地层沉降,阻断了沉降向上传递路径,铁塔基础抗变形能力显著提升。

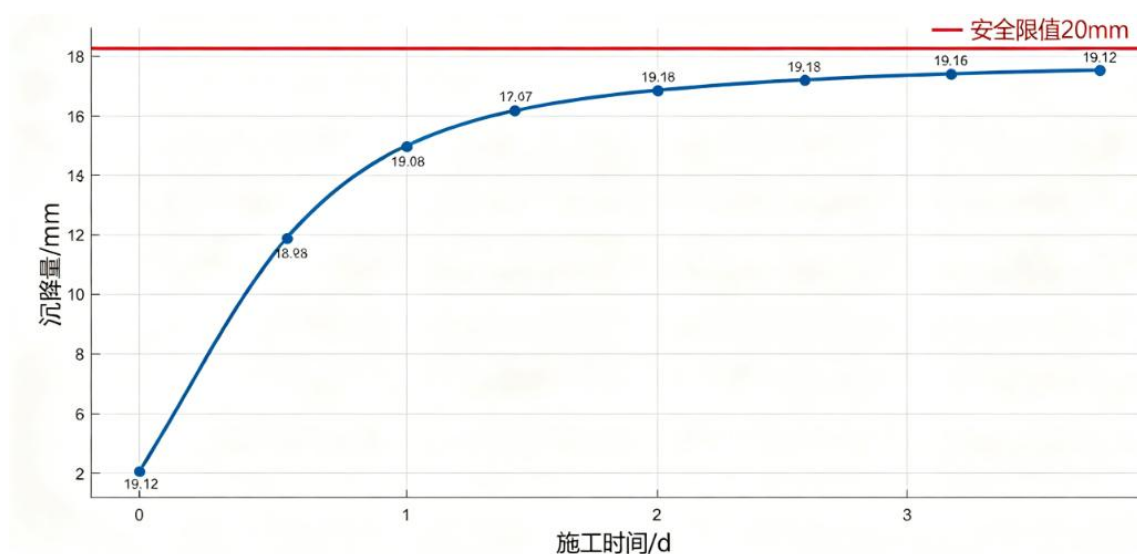


图 3-4 实证工程铁塔基础沉降-时间变化曲线

3.8.2 爆破振动监测结果

下穿段全程共实施爆破施工 126 次，爆破振动速度监测数据显示，95#铁塔基础最大振动速度为 2.38cm/s，未超过 2.5cm/s 安全限值，83#铁塔基础最大振动速度为 1.21cm/s，振动峰值均出现在掏槽眼起爆阶段，经微差起爆与减震措施优化，后续爆破振动速度均控制在 2.0cm/s 以下，无振动超标情况，未对铁塔基础、塔身造成任何损伤，验证了精细化爆破控制技术的有效性。

3.8.3 隧道围岩变形监测结果

隧道左线拱顶最大沉降量为 136.8mm，水平收敛最大值为 118.2mm，右线拱顶最大沉降量为 55.3mm，水平收敛最大值为 50.1mm，围岩变形均在可控范围，无围岩坍塌、冒顶事故发生，初期支护结构完整，无开裂、变形现象，说明开挖工法选型合理，支护措施及时有效，围岩稳定性得到充分保障，未因围岩失稳加剧地表与铁塔变形。

3.9 防控效果综合评价

通过工程实证验证，整套公路隧道下穿高压输电铁塔施工风险分析与防控技术体系取得了优异的防控效果，实现了三大核心目标：一是高压输电铁塔全程安全稳定运行，未发生任何沉降、倾斜、损伤隐患，220kV 输电线路正常供电，保障了区域电力供应与民生、工业用电需求；二是隧道施工安全有序推进，无围岩坍塌、爆破事故、人员伤亡

等安全事故，施工进度符合计划要求，未出现工期延误；三是防控技术经济合理，差异化实施加固、开挖、监测措施，避免了过度加固造成的成本浪费，施工成本控制在预算范围内，实现了安全、进度、效益的统一。

对比国内同类工程，本工程铁塔基础沉降控制精度、爆破振动控制效果均处于行业先进水平，风险评估模型精准识别核心风险，防控技术针对性强、可操作性高，智能化监测预警体系实现风险动态管控，有效解决了浅埋破碎地层隧道下穿高压铁塔的施工难题，弥补了传统防控技术的不足，具备极强的推广应用价值。

3.10 施工过程问题与优化改进措施

在实证性的工程开展过程之中，也发现了若干细节方面的问题，针对所发现的问题提出优化以及改进的办法，以此给后续相同类型的工程给予参考和借鉴。其一在地表开展注浆施工的起始阶段，局部地层出现吸浆量过大，注浆压力波动明显的情况，优化的办法是：对注浆材料的配合比进行调整，将粉煤灰掺量提高到 15%，降低浆液的稠度，采用间歇式注浆工艺，从而避免浆液流失，提高注浆的密实度；其二在爆破振动监测的初始阶段，个别时段的振动速度接近预警值，优化的措施是：进一步减少单段的药量，增加起爆段数，加大减震孔布设的密度，增强减震的效果；其三监测数据传输偶尔会出现延迟的状况，优化的手段是：更换成高性能的无线传输模块，增设信号增强装置，保障数据传输的稳定与实时。

经过上述优化的举措之后，后续的施工进程变得更加畅顺，监测的数据变得更为稳定，风险管控的成效得到进一步提升，整套的技术体系得到完善和优化，可以适配更多复杂地质条件下的同类工程。

第四章 结论与展望

4.1 研究结论

本文以公路隧道下穿高压输电铁塔施工为研究对象，采用文献调研、理论分析、数值模拟、风险评价、工程实证相结合的研究方法，系统分析了施工全过程风险因素，构建了多方法融合的风险评价模型，提出了成套针对性防控技术，并依托海南三道隧道工程完成实证验证，取得了以下核心研究结论：

第一，明确了公路隧道下穿高压输电铁塔施工核心风险因素，通过四维风险识别与LEC法、事故树分析法定量评价，确定铁塔基础不均匀沉降、爆破振动损伤、围岩失稳坍塌、开挖工法不当、监测预警滞后为五大核心风险，风险等级以极其危险、高度危险为主，其中铁塔基础沉降为最高等级风险，是防控的核心要点。

第二，揭示隧道、地层、铁塔的耦合作用机理，依据弹塑性力学以及岩土力学理论，推导出来围岩塑性区半径，地表沉降，爆破振动速度，基础受力等等计算公式，弄清楚隧道开挖卸荷，爆破振动引发地层变形，接着传递到铁塔基础让结构失稳的演化规律，给风险防控提供理论方面的支撑。

第三，构建有差异的开挖工法的选择标准，利用数值模拟对多种工法进行对比，明确正下穿极高风险区段优先使用双侧壁导坑法（没有横撑），侧穿区段使用单侧壁导坑法，三台阶预留核心土法不适合用于下穿铁塔区段的施工，工法的选择要结合铁塔和隧道的间距，地层条件来有差异地确定，同时要考虑防控效果和施工经济性。

第四，构建“预加固加上振动控制再加上智能化监测再加上专项管控”的成套防控技术体系，地表的袖阀管注浆，基础的连系梁与静压桩补强可以有效提高地层以及基础的稳定性，精细化的微差爆破以及减震举措能够把振动速度把控在安全的限值以内，全方位的智能化监测预警体系达成风险实时的闭环管控，四方协同的管控机制保证技术落地，整套技术能够让铁塔基础沉降把控在20mm以内，振动速度把控在2.5cm/s以下，完全符合规范的要求。

第五，工程实际证明研究成果是可行的和实用的，三条隧道在进行下穿施工的整个过程当中没有出现安全事故以及电力故障，铁塔和隧道的各项指标都是符合标准的，说明风险评价模型是科学合理的，防控技术是精准有效的，可以广泛应用到同类复杂工况

的工程当中，给行业提供理论方面的参考还有技术方面的指导。

4.2 研究创新点

本研究 and 现有的成果进行对比，存在三方面的创新地方：其一打破单一风险评价的局限情况，把层次分析法，模糊综合评价法，LEC 法，事故树分析法融合到一起，构建起定性跟定量相结合的综合风险评价模型，精准去划分风险等级以及核心风险点，使得评价结果更加符合工程实际情况；其二提出铁塔差异化预加固还有防控方面的方案，根据铁塔和隧道的相对位置，风险等级，制定“一塔一策”的防控办法，避免一刀切式的施工情况，同时兼顾安全性和经济性；其三搭建全流程智能化监测预警方面的闭环体系，实现自动化监测，实时分析，分级预警，快速处置，解决传统监测的滞后方面的问题，提高风险管控的智能化水平。

4.3 研究不足与展望

4.3.1 研究不足之处

本次研究虽然获取了丰富的成果，但是仍然存在一定的局限之处：第一研究主要针对砂质黏性土，风化花岗岩地层，对于软土，岩溶，黄土等特殊地质条件，风险演化规律与防控技术需要进一步进行验证；第二数值模拟只是考虑了静态施工工况，没有考虑地震，台风，暴雨等极端自然灾害的耦合影响，风险评价模型在极端工况下的适用性需要进行完善；第三智能化监测系统只是实现了数据监测与预警，没有结合人工智能算法实现风险智能预判与防控方案自动优化，智能化的深度需要进行提高。

4.3.2 未来研究展望

针对研究存在的不足之处，未来可以从三个方面来进行深入的探究：第一点对研究地质的范畴进行拓展，针对不同的特殊地层去开展现场试验以及数值模拟，完善不同地质情况之下的风险评价体系以及防控技术，形成在全部地质都适配的一整套技术；第二点考虑多因素耦合的风险，将地震，极端天气，施工扰动等因素纳入到评价模型当中，构建起极端工况之下的风险防控体系，提升技术的全面性和抗灾的能力；第三点深化智能化的研究，把大数据，人工智能，BIM 技术进行融合，搭建隧道-铁塔一体化的智能

管控平台，实现风险智能的预判，防控方案自动的优化，施工全过程可视化的管控，使得隧道下穿高压铁塔施工朝着智能化，数字化，精准化的方向发展。

随着我国交通与电力工程建设持续推进，隧道与高压输电线路交叉工况将愈发普遍，本次研究成果可为同类工程提供重要参考，后续将持续优化完善技术体系，为交通与电力工程协同安全发展提供技术支撑，助力基础设施建设高质量推进。

参 考 文 献

- [1] 张亮亮,曹波,罗彦,等. 基于三维数值模拟的隧道下穿高压输电塔基础稳定性评估[J].四川水泥,2025,(11):245-247+250.DOI:10.20198/j.cnki.scsn.2025.11.074.
- [2] 曾祥锦. 浅埋隧道下穿既有高压铁塔施工影响因素分析[J].土工基础,2024,38(06):1039-1043.
- [3] 邱友义,邱露. 大跨隧道近距离下穿高压铁塔实施方案分析与设计[J].江西建材,2023,(07):98-100.
- [4] 刘宏伟,沈世鑫,喇世仁,等. 基于弹塑性力学仿真的工程实例应用——双线浅埋隧道下穿高压输电塔安全性研究[J].建筑安全,2023,38(07):62-67.
- [5] 邵子萌. 小净距隧道下穿高压铁塔施工控制技术[J].四川建筑,2023,43(01):113-115.
- [6] 刘鹏飞. 黄土隧道施工对上覆高压输电铁塔的影响分析[J].西部探矿工程,2022,34(12):158-161.
- [7] 伍岳,贾永胜,黄小武,等. 隧道爆破对临近高压输电铁塔的振动影响分析[J].爆破,2022,39(03):165-171+198.
- [8] 李志. 大跨软岩双线隧道近距离下穿高压输电塔施工技术研究[J].交通世界,2021,(10):87-89.DOI:10.16248/j.cnki.11-3723/u.2021.10.041.
- [9] 田鲁鲁,郭永发,刘正初. 单线浅埋隧道下穿高压铁塔施工方案研究[J].铁道勘察,2019,45(03):47-52.DOI:10.19630/j.cnki.tdkc.201903250004.
- [10] 王奇. 大跨隧道下穿高压输电铁塔施工技术[J].城市建设理论研究(电子版),2018,(21):134.DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.201821109.
- [11] 余德强,贺思悦,侯航,等. 浅埋隧道下穿高压铁塔注浆加固效果的数值分析[J].公路,2018,63(03):247-252.
- [12] 周路军,胖涛,谭永杰,等. 高速铁路隧道侧面下穿高压输电铁塔安全研究[J].建筑安全,2018,33(02):64-67.
- [13] 轩俊杰,赵天明. 浅埋铁路隧道下穿高压输电铁塔的工法研究[J].城市道桥与防洪,2016,(11):150-153+16.DOI:10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.11.043.
- [14] 彭浩. 大跨隧道下穿高压输电铁塔施工技术[J].国防交通工程与技术,2016,14(03):59-61+11.DOI:10.13219/j.gigyat.2016.03.016.
- [15] 徐霞飞,龚球,徐舟. 大跨度隧道下穿敏感高压电塔施工结构稳定控制研究与应用[J].湖南交通科

- 技,2015,41(02):159-161.
- [1] 陈洁金,杨元洪,阳军生,等. 大断面隧道下穿高压输电铁塔现场测试与分析[J]. 中外公路,2015,35(02):185-189.DOI:10.14048/j.issn.1671-2579.2015.02.044.
- [2] 晏莉,张震,阳军生. 下穿高压输电塔大跨度隧道结构监测中传感器的应用[J]. 传感器与微系统,2015,34(04):151-154.DOI:10.13873/J.1000-9787(2015)04-0151-04.
- [3] 司景钊,陈立保,刘军伟,等. 城际铁路暗挖隧道下穿高压输电钢管杆施工技术研究[J]. 铁道建筑,2014,(09):60-63.
- [4] 张震,钟放平,阳军生. 大跨度隧道下穿高压输电铁塔施工技术研究[J]. 公路工程,2013,38(04):153-156+161.
- [5] 阳军生,杨元洪,晏莉,等. 大断面隧道下穿既有高压输电铁塔施工方案比选及其应用[J]. 岩石力学与工程学报,2012,31(06):1184-1191.
- [6] 王予. 50 万伏高压输电电缆隧道江底物探调查结束[J]. 海洋地质动态,1988,(01):20-21.
- [7] 潘磊,滕鑫阳,徐广. 特高压输电铁塔施工过程稳定性分析 [J]. 中华建设, 2026, (03): 141-143.
- [8] 高瑾,杨臣剑,支建东,等. 临近高压输电线路的铁塔组立施工技术及安全管控 [J]. 电力安全技术, 2026, 28 (01): 46-51.
- [9] 高贵成. 高压输电线路铁塔基础施工技术研究 [J]. 城市建设理论研究(电子版), 2025, (21): 124-126. DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.202521041.
- [10] 吴明春,石伟,韩启云,等. 面向施工组立的特高压输电铁塔-抱杆耦合力学特性分析 [J]. 科技通报, 2024, 40 (12): 47-52. DOI:10.13774/j.cnki.kjtb.2024.12.007.
- [11] 郑伟栋. 高压输电线路铁塔组立施工技术研究 [J]. 电力设备管理, 2024, (21): 216-218.
- [12] 张姝婷. 临近水文站河道内高压输电线路铁塔施工技术 [J]. 中国科技信息, 2024, (06): 64-66.
- [13] 邱友义,邱露. 大跨隧道近距离下穿高压铁塔实施方案分析与设计 [J]. 江西建材, 2023, (07): 98-100.
- [14] 周文斌. 有关高压输电线路铁塔组立施工技术研究 [J]. 科技视界, 2023, (07): 20-22.
- [15] 刘鹏飞. 黄土隧道施工对上覆高压输电铁塔的影响分析 [J]. 西部探矿工程, 2022, 34 (12): 158-161.
- [16] 李进,张绍铖,苏磊. 路堑边坡爆破施工对近临高压输电铁塔影响的现场监测研究 [J]. 交通世界,

- 2021, (25): 128-130. DOI:10.16248/j.cnki.11-3723/u.2021.25.061.
- [17] 唐波, 特高压输电铁塔安全组立施工的关键技术及工程应用. 湖北省, 三峡大学, 2019-12-01.
- [18] 吴晨亮. 近高压输电铁塔公路施工安全评估与控制技术研究[D]. 石家庄铁道大学, 2019.
DOI:10.27334/d.cnki.gstdy.2019.000333.
- [19] 王奇. 大跨隧道下穿高压输电铁塔施工技术 [J]. 城市建设理论研究(电子版), 2018, (21): 134.
DOI:10.19569/j.cnki.cn119313/tu.201821109.
- [20] 王波,卢璐,戴亚,等. 面向机械化施工高压输电铁塔分段分片及其专用吊点吊耳的设置方案设计 [C]// 《工业建筑》编委会,工业建筑杂志社有限公司. 《工业建筑》2018 年全国学术年会论文集 (中册). 南京电力工程设计有限公司;江苏省送变电公司;, 2018: 189-192+203.
- [21] 张鹏. 浅埋隧道爆破施工对上覆高压铁塔的动力影响分析[D]. 长安大学, 2018.
- [22] 周路军,胖涛,谭永杰,等. 高速铁路隧道侧面下穿高压输电铁塔安全研究 [J]. 建筑安全, 2018, 33 (02): 64-67.
- [23] 刘鑫. 高压输电线路铁塔组立施工技术分析 [J]. 绿色环保建材, 2017, (04): 190.
DOI:10.16767/j.cnki.10-1213/tu.2017.04.167.
- [24] 马龙,郭玉珠,戴如章,等. 特高压输电线路大跨越 455m 高铁塔钢管配筋施工工艺试验分析 [J]. 特种结构, 2017, 34 (01): 110-116.
- [25] 彭浩. 大跨隧道下穿高压输电铁塔施工技术 [J]. 国防交通工程与技术, 2016, 14 (03): 59-61+11.
DOI:10.13219/j.gjgyat.2016.03.016.
- [26] 赖金禄. 高压输电线路大跨越铁塔灌注桩承台基础的施工方法 [J]. 企业技术开发, 2016, 35 (09): 159-160.

致 谢

从论文选题到搜集资料，从提纲的完成到正文的反复修改，我经历了喜悦、聒噪、痛苦和彷徨，在写作论文的过程中，心情是如此复杂。如今，伴随着这篇毕业论文的最终成稿，复杂的心情烟消云散，自己甚至还有一点成就感。